

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 퀴즈 프로그램제어
------	--------------	-----	-----------------

■ 제2과제 : 퀴즈 프로그램제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

퀴즈 프로그램에서 여러 명의 참가자 중에 먼저 스위치를 누른 사람만이 답변할 수 있다.
총 5문제 중에서 더 많은 문제를 푸는 팀이 우승하는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) PLC 래더도 작성 시 양변환 검출 접점을 이용하시오(오동작 방지).
- 5) 발언 램프가 점등된 경우, 모두 정답을 말했다고 가정하며, 발언 램프의 색상이 같은 참가자를 한 팀으로 가정한다. [적색 팀 : 1, 3번 참가자, 녹색 팀 : 2, 4번 참가자]

3. 동작사항

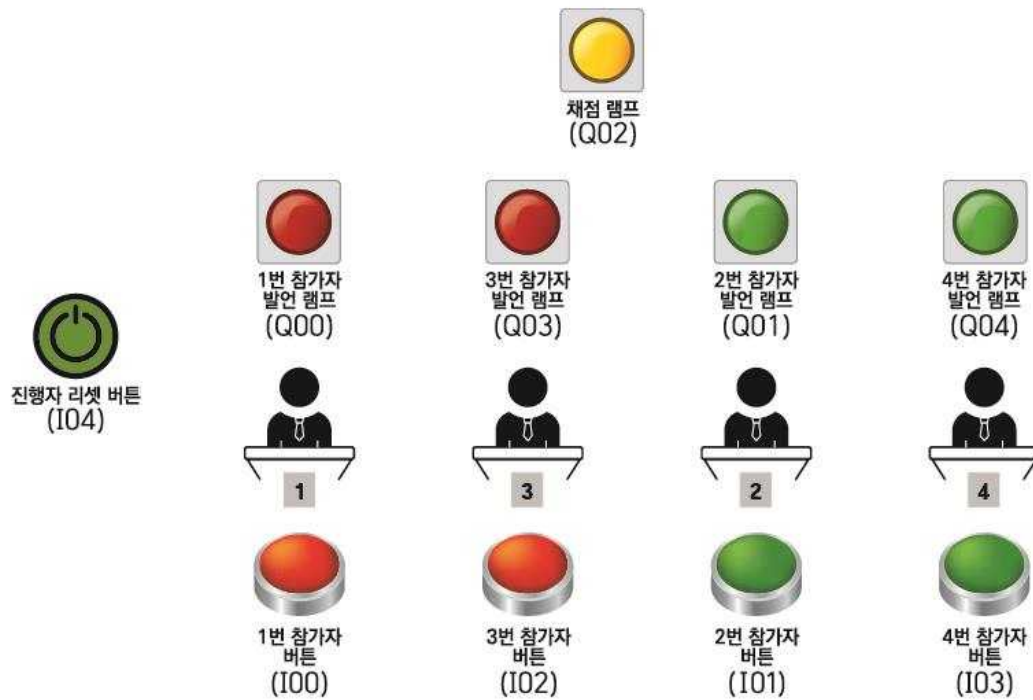
- 1) 1번 참가자 버튼(PB1)을 누르면, 1번 참가자 발언 램프(RL1)가 점등된다.
- 2) 1번 참가자 발언 램프(RL1)가 점등된 상태에서는 2번 참가자 버튼(PB2)을 눌러도 2번 참가자 발언 램프(GL1)가 점등되지 않는다.
- 3) 진행자 리셋 버튼(PB5)을 누르면, 1번 참가자 발언 램프(RL1)가 소등된다.
- 4) 2번 참가자 버튼(PB2)을 누르면, 2번 참가자 발언 램프(GL1)가 점등된다.
- 5) 2번 참가자 발언 램프(GL1)가 점등된 상태에서는 3번 참가자 버튼(PB3)을 눌러도 3번 참가자 발언 램프(RL2)가 점등되지 않는다.
- 6) 진행자 리셋 버튼(PB5)을 누르면, 2번 참가자 발언 램프(GL1)가 소등된다.
- 7) 1) ~ 3) 또는 4) ~ 6)과 같이 여러 경우의 수로 참가자 버튼을 눌러 진행하던 중, 리셋 버튼(PB5)의 입력이 총 5회가 되면 채점 램프(YL1)와 모든 참가자의 발언 램프가 타임차트와 같이 1초 간격으로 3회 점멸하고 소등한다. 회로는 초기화 된다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 퀴즈 프로그램제어
------	--------------	-----	-----------------

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	1번 참가자 버튼	PB1	Q00	1번 참가자 발언 램프	RL1
I01	2번 참가자 버튼	PB2	Q01	2번 참가자 발언 램프	GL1
I02	3번 참가자 버튼	PB3	Q02	채점 램프	YL1
I03	4번 참가자 버튼	PB4	Q03	3번 참가자 발언 램프	RL2
I04	진행자 리셋 버튼	PB5	Q04	4번 참가자 발언 램프	GL2

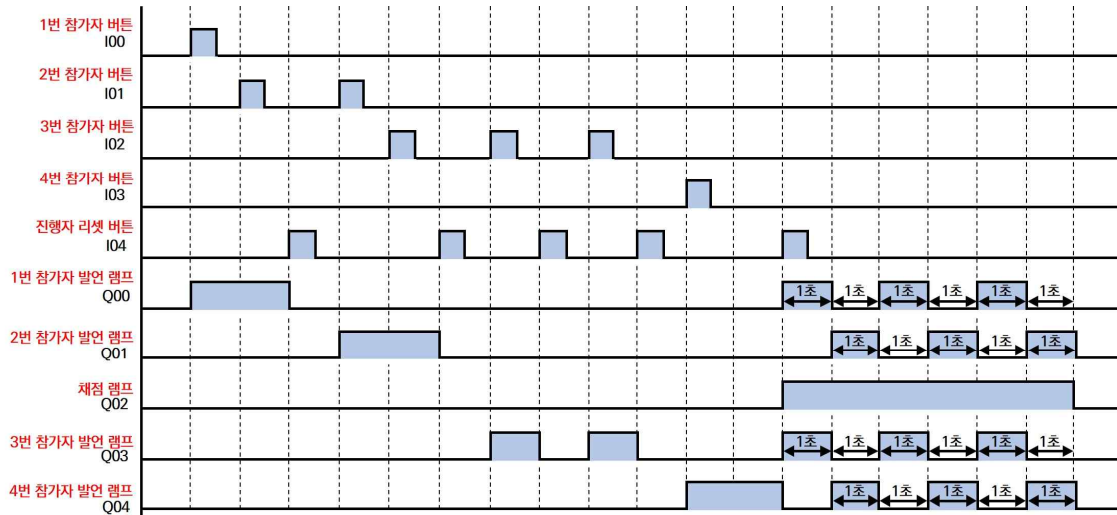
[I/O List]



[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 퀴즈 프로그램제어
------	--------------	-----	-----------------

5. 타임차트



[퀴즈 프로그램 타임차트]